

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 50

- Note:** (i) Attempt Five questions in all.
 (ii) Question No. 1 is compulsory.
 (iii) Answer two question from Section 'A' and Section 'B' each.
 (iv) All questions carry equal marks.

- नोट :** (i) कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
 (ii) प्रश्न संख्या-1 अनिवार्य है।
 (iii) खण्ड 'अ' तथा खण्ड 'ब' प्रत्येक से दो-दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
 (iv) सभी प्रश्नों के अंक समान है।

1. Write short notes on followings : 5×2=10

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

- (a) Mutarotation
 परिवर्ती ध्रुवण घूर्णन

(b) Buffer

बफर

(c) Reducing and non-reducing sugar

अपचायक एवं अ-अपचायक शर्करा

(d) Saponification

साबुनीकरण

(e) Nucleic acid

न्यूक्लिक अम्ल

Section-A

खण्ड-‘अ’

2. Explain the structure of monosaccharides and their reducing and oxidising properties. 10

मोनोसैकेराइड की संरचना तथा उनके अपचायक और ऑक्सीकारक गुणों की व्याख्या कीजिए।

3. Define lipids and describe their classification and structure. 10

लिपिड को परिभाषित कीजिए तथा उनके वर्गीकरण एवं संरचना का वर्णन कीजिए।

4. Discuss the classification and structural organization of protein. 10

प्रोटीन के वर्गीकरण एवं संरचनात्मक संगठन की व्याख्या कीजिए।

5. Describe carbohydrate metabolism in reference to glycolysis. 10

ग्लाइकोलिसिस चक्र के सन्दर्भ में कार्बोहाइड्रेट उपापचय की व्याख्या कीजिए।

Section-B

खण्ड-ब

6. Describe the physical and chemical properties of fatty acids. 10

वसीय अम्लों के भौतिक एवं रासायनिक गुणों का वर्णन कीजिए।

7. Explain the properties and mechanism of action of enzymes. 10

एंजाइम के गुणों एवं क्रियाविधि की व्याख्या कीजिए।

8. Describe the process of beta-oxidation of fatty acids and its importance in plant metabolism. 10

वसीय अम्लों के बीटा-ऑक्सीकरण की प्रक्रिया तथा पौध उपापचय में उसके महत्व का वर्णन कीजिए।

9. Comment on followings : $2.5 \times 4 = 10$

निम्नलिखित पर टिप्पणी कीजिए :

(a) Essential amino acid

आवश्यक अमीनो अम्ल

(b) Oligo saccharides

ऑलिगो सैकेराइड्स

(c) Zwitterion nature of amino acids

अमीनो अम्लों की ज्विटरियन प्रकृति

(d) Structure of glucose and maltose

ग्लूकोज एवं माल्टोज की संरचना

....